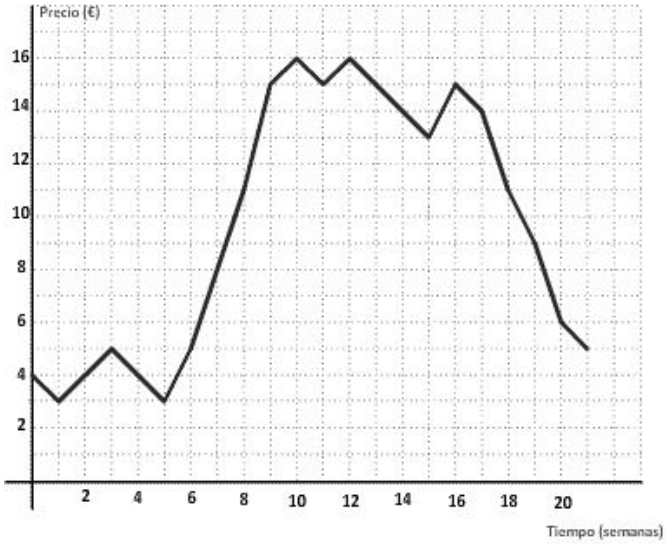
Trabajo Práctico Nº2: Funciones

1. Dadas las siguientes funciones: $f(x) = \dfrac{x+1}{x^2+1}$ $\quad g(x) = x^2 - 1$

   a) Calcular el valor de f en los puntos $0, \dfrac{1}{2}$ y 2.

   b) Para cada $a \in R$ calcular $f(a)$ y $g(a+2)$

2. En la siguiente gráfica se representa el precio de las acciones de una empresa durante las 21 primeras semanas de su cotización en bolsa.



   a) ¿Cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente?

   b) ¿Cuál es el precio de las acciones a las 2 semanas?

   c) ¿Cuál es el precio de las acciones a las 9 semanas?

   d) ¿Cuál es el precio más bajo alcanzado? ¿Cuándo se alcanzó el precio más bajo?

   e) ¿Cuál es el precio más alto alcanzado? ¿Cuándo se alcanzó el precio más alto?

   f) ¿En qué intervalos de tiempo el precio de las acciones crece y en cuáles decrece?

3. Dadas las siguientes funciones:

   $r(x) = 2$

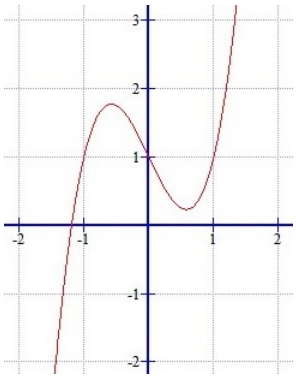
   $$s(x) = \begin{cases} -x & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases} \qquad t(x) = \begin{cases} 1 & \text{si} \quad x > 1 \\ 2 & \text{si} \quad -1 \leq x \leq 1 \\ -3 & \text{si} \quad x < -1 \end{cases}$$

   a) Graficar $r(x)$, $s(x)$ y $t(x)$

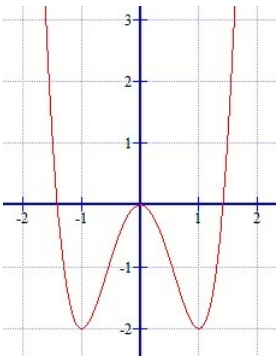
   b) Calcular: $r(5)$, $r(9)$, $r(-1)$, $s(0)$, $s(-1)$, $s(2)$, $t(1)$, $t(-1)$, $t(2)$ y $t(-2)$

4. Hallar el dominio de las siguientes funciones:

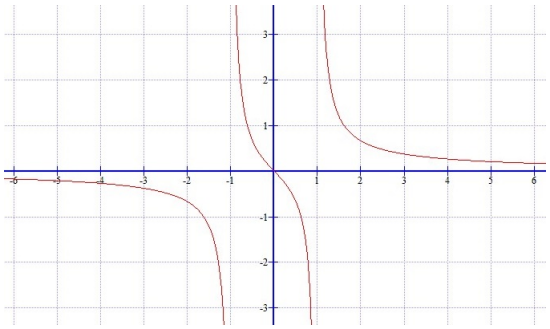
   $f(x) = 2x^3 - 2x + 1$



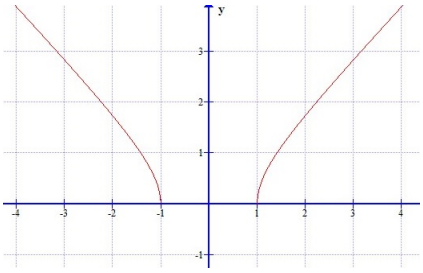
   $g(x) = 2x^4 - 4x^2$



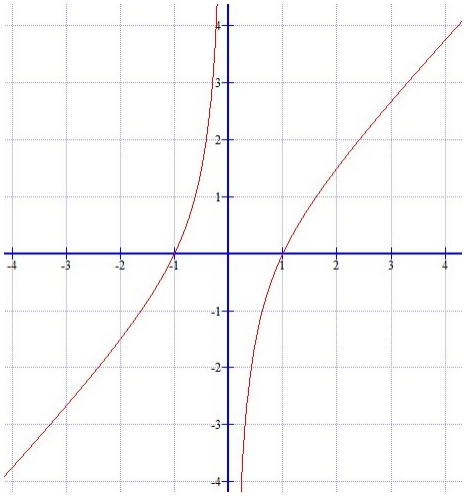
$h(x) = \dfrac{x}{x^2-1}$



$s(x) = \sqrt{x^2-1}$



$t(x) = \dfrac{x^2-1}{x}$

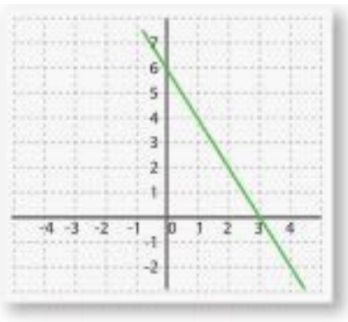
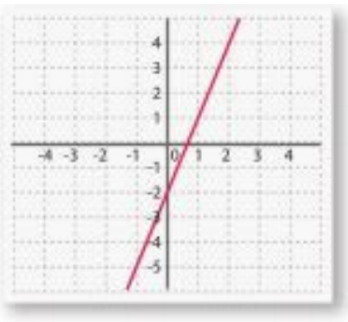
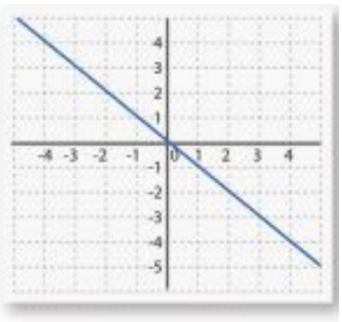
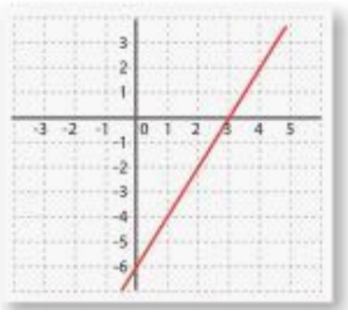
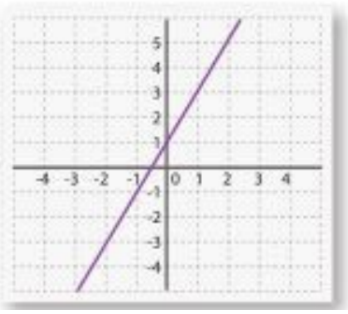
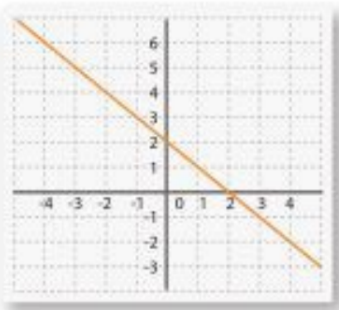


5. Dadas las siguientes funciones lineales, definidas de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$, determinar en cada caso la pendiente y la ordenada al origen y clasificarlas en crecientes y decrecientes. Graficar las funciones.

   a) $f(x) = x - 3x + 8$ *b*) $3x - 4y + 7 = 3$ *c*) $y = -5$ *d*) $3x - 2y = 4x$

6. Decidir qué gráfico corresponde a cada fórmula. Justifiquen cada respuesta.

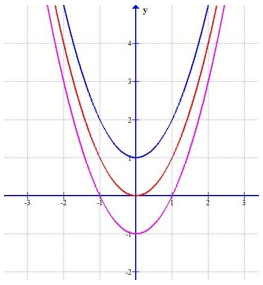
   - $A(x) = 2x + 1$;
   - $B(x) = 2(x - 3)$;
   - $C(x) = -x + 2$;
   - $D(x) = -x$;
   - $E(x) = -2(x - 3)$;
   - $F(x) = 3(x - 1) + 1$.

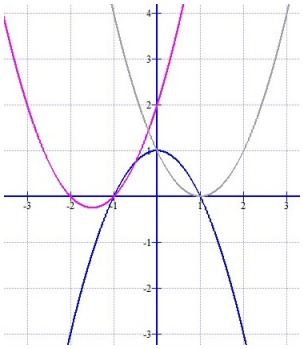
7. Encontrar la expresión de una función lineal que satisfaga las condiciones establecidas en cada caso:

   a) Tiene pendiente 5 y pasa por el origen.
   b) Tiene pendiente -2
   c) Es paralela a $y = 3x - 2$
   d) Es paralela a $y = -8x + 1$
   e) Es perpendicular a $y = 5x + 1$
   f) Es perpendicular a $y = -\frac{2}{3}x + 3$
   g) Tiene ordenada al origen 4 y corta al eje de las abscisas en $x = -3$.
   h) Pasa por los puntos $(-1; 2)$ y $(\frac{1}{2}; 5)$.
   i) Es paralela a $2x + 3y - 5 = 0$ y pasa por el punto $(0; 5)$.
   j) Es perpendicular a $y = 2x - 3$ y pasa por el punto $(0; \frac{1}{2})$.
   k) Pasa por el punto $(0; -\frac{1}{2})$ y es paralela a la recta que pasa por (1; 2) y (0; 1).
   l) Pasa por el punto $(2; 5)$ y es perpendicular a la recta que pasa por (0; -2) y (2; 2).

8. Identificar cada gráfica con la ecuación de la parábola correspondiente:



$f(x) = x^2$
$g(x) = x^2 + 1$
$h(x) = x^2 - 1$



$r(x) = -x^2 + 1$
$s(x) = x^2 + 3x + 2$
$t(x) = (x - 1)^2$

9. Dadas las siguientes funciones cuadráticas:

   a) $y = -x^2 - x - 2$ *b*) $f(x) = x^2 - 3$ *c*) $h(x) = x^2 - 2x$

   Para cada una de ellas encontrar:

   a) Vértice.
   b) Concavidad.
   c) Dos pares de valores simétricos.
   d) Intervalos de crecimiento y decrecimiento.
   e) Máximos y mínimos.
   f) Raíces.
   g) Representar gráficamente.

10. En una isla se introdujeron iguanas. Al principio se reprodujeron rápidamente, pero los recursos de la isla comenzaron a escasear y la población decreció. El número de iguanas puede escribirse en función del tiempo t (años) como: $f(t) = -t^2 + 22t + 112$. Determinar:

a) ¿Cuál fue la población inicial?

b) ¿En qué momento la población fue mayor? ¿Cuántos ejemplares hubo?

c) ¿La población desapareció en algún momento?, y de ser así, ¿cuándo ocurrió?

11. En cierto cultivo, inicialmente había 200 amebas que se duplican por bipartición cada día. Si ahora hay 51.200 amebas, ¿cuántos días han trascurrido desde que se inició el cultivo?

12. En el año 2014, tras estudiar el crecimiento de población de una especie de aves exóticas introducidas en el NEA en el año 2003, se observa que los datos se ajustan a la función $y = 10 \cdot (3{,}75)^x$; x expresa el tiempo en años desde que los primeros ejemplares fueron introducidos.

    a) ¿Cuántos individuos existían en el año 2014? ¿Cuántos habría en 2016? ¿Y en 2006?

    b) Si no varían las condiciones: ¿cuántos habría en 2022?

    c) ¿Cuantos ejemplares había en el año 1996?

13. *a*) Se estudia la concentración (en mg/L) de un fármaco en sangre luego de ser administrado. Se observa que:
    - Al día 1, la concentración es de 120 mg/L.
    - Al día 2, la concentración es de 20 mg/L.

    Suponiendo que la concentración sigue un modelo exponencial, determinar los parámetros k y a.

    b) En un cultivo controlado, la densidad de bacterias (en millones por mL) evoluciona en el tiempo. Se registra que:
    - Un día antes del inicio del experimento ($x = -1$), la densidad era de 0.086.
    - Al día 2, la densidad alcanza 0.54.

    Suponiendo un modelo exponencial, determinar los parámetros k y a.

14. En cierto cultivo, había inicialmente 35 bacterias que se triplican cada día.

    a) ¿Cuál es la función $f(t)$ que describe el crecimiento de este cultivo en función del tiempo?

    b) ¿Cuántas bacterias habrá en el cultivo luego de 1 semana?

    c) ¿En qué momento la población será de 8960 bacterias?

15. Una preparación de células de levadura se bombardea con una radiación ultravioleta (u.v.) de una intensidad determinada causando la muerte de algunas células. En un experimento de este tipo el número de células vivas de la preparación se cuenta al principio y en las cuatro medias horas siguientes de estar expuestas a la radiación (u.v.). La función $y = 1{,}2 \cdot 10^6 \cdot e^{-2{,}08t}$ describe este experimento (t: tiempo en horas).

    a) Calcular el número de células vivas para $t = 0$; $t = 0{,}5$; $t = 1$; $t = 1{,}5$ y $t = 2$ horas.

    b) ¿Cuánto tiempo debe transcurrir para reducirse a la mitad?

16. Calcular los siguientes logaritmos cuando sea posible y verificar los resultados obtenidos aplicando la definición:

    a) $\log_4 64$ *b*) $\log_2 \sqrt{2}$ *c*) $\log_3(\frac{1}{9})$ *d*) $\log_{\frac{1}{2}} 8$ *e*) $\log_6 1$ *f*) $\log_4 0{,}5$ *g*) $\log_{10} 0{,}01$ *h*) $\log_2 -4$ *i*) $\log_3(0)$ *j*) $\log_7 7$

17. Resolver cuando sea posible las siguientes ecuaciones logarítmicas:

    a) $3^x = 81$

    b) $5^{3x+9} = 1$

    c) $2^x - 2^{2-x} = 0$

    d) $6 \cdot 4^{5x} = 384$

    e) $2 \cdot \log_4 x = 5$

    f) $\dfrac{2\log_5 x - 6}{6} = 1$

    g) $\sqrt[x+2]{5^{x-1}} = \sqrt[x+1]{5^x}$

    h) $\log_3 2x - log_3 x - 3 = 1$

    i) $3^{x+1} + 3^{x-1} = 0$

18. Determinar el punto de intersección de las siguientes funciones exponenciales:

    $f(x) = 1200 \cdot (0{,}9)^x$ y $g(x) = 750 \cdot (1{,}13)^x$